مسافران

- محدودیت زمان:3 ثانیه
- محدودیت حافظه: 256 مگابایت

تعدادی گروه مسافر داریم که هر کدام از این گروه ها 1،2،3 و یا 4 نفره است. میخواهیم این افراد را سوار ماشین هایی با ظرفیت 4 نفره بکنیم به طوری که اعضای هر گروه حتما در یک ماشین قرار گیرند. حداقل به چند ماشین برای سوار کردن این مسافران نیاز داریم؟

ورودی

در خط اول وروردی تنها یک عدد n است که تعداد گروه های افراد را اعلام می کند قرار دارد. در خط دوم دنباله ای از n عدد 1،2،3 و یا 4 است که نشان دهنده تعداد اعضای گروه ها است

$$1 \leq n \leq 10^5$$

خروجی

در تنها خط خروجی حداقل تعداد ماشین های لازم را چاپ کنید.

ورودی نمونه ۱

```
4
3 2 1 3
```

خروجی نمونه ۱

```
3
```

ب.م.م طاقت فرسا

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۶۴ مگابایت

دو آرایه $\{a_1, \cdots, a_n\}$ و $\{b_1, \cdots, b_m\}$ داده شده اند. برای هر $1 \leq i \leq m$ بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک اعداد $a_n + b_i, \cdots, a_1 + b_i$ را محاسبه کنید.

ورودی

در اولین خط ورودی دو عدد m و n داده می‌شوند که به ترتیب تعداد اعضای آرایه و تعداد کوئری‌ها هستند. سپس در خط بعدی n عدد a_i داده می‌شود که اعداد آرایه اولیه هستند و در خط آخر m عدد b_i ورودی داده می‌شوند.

$$1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$$

$$1 \leq a_i, b_i \leq 10^{12}$$

خروجی

در تنها خط خروجی m عدد $\gcd(a_1 + b_i, \cdots, a_n + b_i)$ را چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
4 4
1 25 121 169
1 2 7 23
```

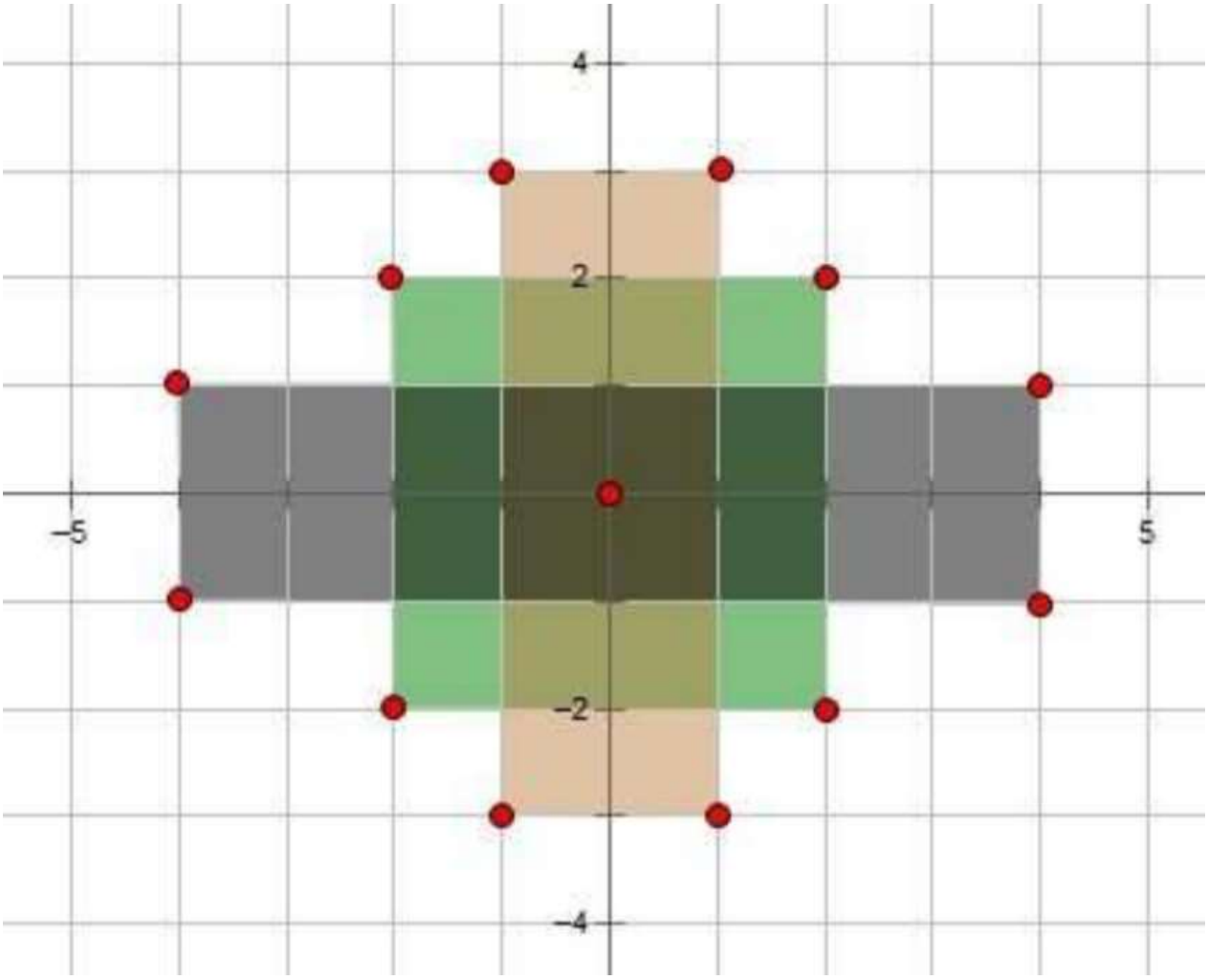
خروجی نمونه ۱

```
2 3 8 24
```

مستطیل‌های پوشا

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: 64 مگابایت

تعدادی مستطیل در صفحه وجود دارد که مرکز همه آنها روی مرکز مختصات است و اضلاع آنها موازی محورها هستند. فراز که دانش‌آموز تنبلی است از شما درخواست کرده است تا مساحت اشغال شده توسط این مستطیل‌ها را برای او بدست آورید.



ورودی

خط اول ورودی شامل n است که تعداد مستطیل‌ها را نشان می‌دهد. سپس در n خط بعدی دو عدد زوج x و y داده می‌شوند که به‌ترتیب طول و عرض مستطیل هستند.

$$1 \leq n \leq 10^6$$

$$2 \leq x, y \leq 10^7$$

خروجی

در تنها خط خروجی مساحت پوشش داده شده توسط مستطیل‌ها را چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
3
8 2
4 4
2 6
```

خروجی نمونه ۱

```
28
```

شکل مربوط به این مثال در ابتدای مسئله آمده است.

ورودی نمونه ۲

```
5
2 10
4 4
2 2
```

```
8 8
6 6
```

خروجی نمونه ۲

```
68
```